

OBSERVACIONES DE LA PRÁCTICA

Paula Gómez Manosalva, 202227402, p.gomezm@uniandes.edu.co

Ana Sofia Flórez, 202317264, as.florez@uniandes.edu.co

Juan David Rodríguez López, 202511278, jd.rodriguez11@uninades.edu.co

Preguntas de análisis

- 1) ¿Qué relación encuentra entre el número de elementos en el árbol y la altura del árbol?

El árbol tiene 1177 nodos y una altura de 29. Esto muestra que la relación no es lineal — con 1177 elementos la altura es solo 29, lo que se aproxima a $\log_2(1177) \approx 10.2$ en un árbol perfectamente balanceado. Aunque el BST no está balanceado, la altura crece de forma mucho más lenta que el número de elementos, lo que demuestra la eficiencia del árbol binario de búsqueda para organizar datos ordenados.

- 2) Si tuviera que responder esa misma consulta y la información estuviera en tablas de hash y no en un BST, ¿cree que el tiempo de respuesta sería mayor o menor? ¿Por qué?

El tiempo sería mayor con tablas de hash. Esto se debe a que las tablas de hash no mantienen un orden entre las llaves, por lo que para buscar en un rango de fechas habría que recorrer todas las entradas de la tabla y verificar una por una si cada fecha cae dentro del rango. En cambio, el BST aprovecha el orden de las llaves para descartar subárboles completos que están fuera del rango, haciendo la consulta mucho más eficiente.

- 3) ¿Qué operación del TAD se utiliza para retornar una lista con la información encontrada en un rango de fechas?

Se utiliza la operación `values(tree, lo, hi)`, que internamente llama a `values_range()` de forma recursiva para recorrer solo los nodos cuyas llaves están dentro del rango especificado y retorna una lista con los valores asociados a esas llaves.